# Principe Fondamental de la Statique



## Suspension de moto

## 1 Présentation

La moto électrique *Evo 1* est fabriquée par la société *Strada*, située à Lugano (Suisse). Moyen de transport alternatif, elle peut-être la solution pour concilier contraintes environnementales et pratique sportive en pleine nature, de par l'absence de pollution atmosphérique (pas d'émission de $CO_2$) et de pollution sonore.



**Objectif**

Vérifier le bon dimensionnement du ressort de l'amortisseur.

## 2 Hypothèses et données

La moto est suspendue à l'arrière grâce à l'action du ressort monté autour de l'amortisseur. L'étude statique de la partie arrière, sollicitée par les poids de la moto et du conducteur, aboutit à l'effort de compression du ressort.

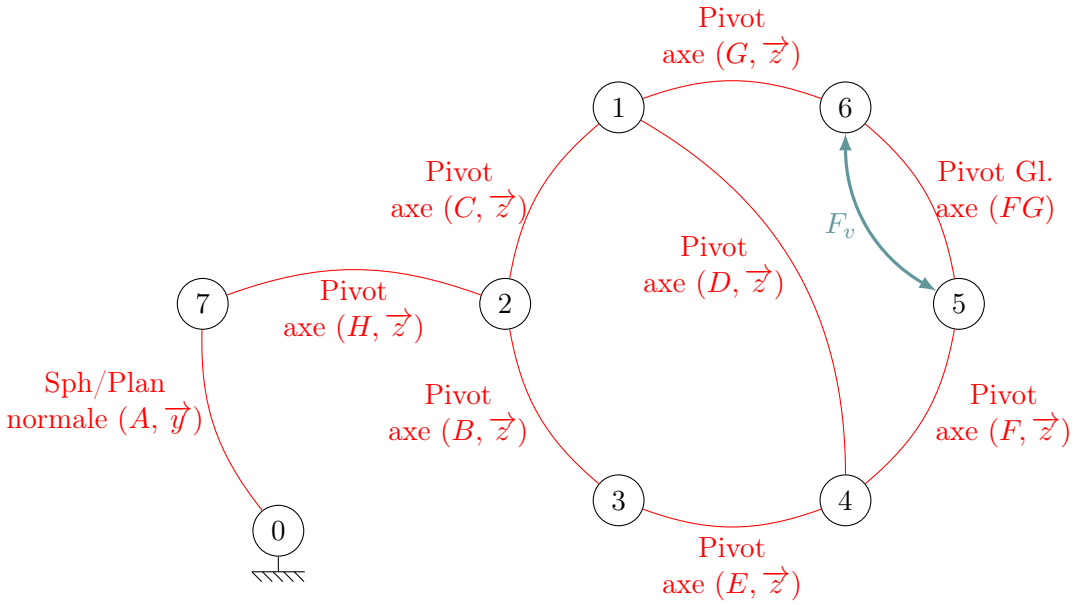
### 2.1 Hypothèses

1. La moto et son conducteur sont en équilibre statique.
2. Le problème est plan, il possède le plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$ de symétrie.
3. La liaison du sol et de la roue arrière est modélisée par une liaison sphère/cylindre au point $A$. La norme de la résultante de l'action mécanique du sol sur la roue est de 1500 N.
4. L'action sur l'amortisseur est portée par son axe principal, soit la droite passant par les points $F$ et $G$ donc $\{\mathcal{T}_{(5+6)\to 4}\} = \begin{Bmatrix} X_{54} & 0 \\ X_{54}\tan 70 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{F,b}$
5. La résultante de l'action mécanique de **3** sur **2** $\overrightarrow{F_{3\to 2}} = \begin{pmatrix} X_{32} \\ Y_{32} \\ 0 \end{pmatrix}_b$ est portée par la droite $(BE)$ qui est orientée à 45°. On en déduit $X_{32} = -Y_{32}$ .

6. Les poids propres des pièces de la suspension sont négligés.

### 2.2 Données

- L'amortisseur a une course $\Delta\ell = 20\,\text{mm}$.
- Le ressort de l'amortisseur est de raideur : $k = 500 \cdot 10^3\,\text{N.m}^{-1}$




Ébauche du graphe des liaisons

## 3 Travail demandé

### 3.1 Étude préliminaire

**Question 1** Calculer l'effort du ressort sur la biellette **4** lorsque l'amortisseur est compressé au maximum.

Immédiat : $\boxed{F_v = k\Delta\ell}$ $\Rightarrow$ AN: $F_v = 500 \cdot 10^3 \times 20 \cdot 10^{-3} = \boxed{10\,\text{kN}}$

**Question 2** Le problème étant considéré comme plan, indiquer sur un « torseur type », les composantes de ce torseur dont on ne tiendra pas compte.

$$\{\mathcal{T}_{i\to j}\} = \begin{Bmatrix} X_{ij} & / \\ Y_{ij} & / \\ / & N_{ij} \end{Bmatrix}_{A,b}$$

**Question 3** Justifier les hypothèses 3, 4 et 5.

- 3 : sphère/cylindre car le contact surfacique est peu étendu et peut être réduit à un point ;
- 4 : {**5**+**6**} soumis à 2 glisseurs (inclinaison de 70°) ;
- 5 : **3** soumis à 2 glisseurs (inclinaison de 45°).

### 3.2 Isolement du bras oscillant et de la roue $(S_1) = \{2; 7\}$

**Question 4** Compléter le graphe de structure.

Voir graphe des liaisons...

**Question 5** Faire le bilan des actions mécaniques appliquées sur $(S_1)$ sous forme de torseurs.

$$\{\mathcal{T}_{0\to S_1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & / \\ 1500 & / \\ / & 0 \end{Bmatrix}_{A,b} \qquad \{\mathcal{T}_{1\to S_1}\} = \begin{Bmatrix} X_{32} & / \\ -X_{32} & / \\ / & 0 \end{Bmatrix}_{B,b} \qquad \{\mathcal{T}_{3\to S_1}\} = \begin{Bmatrix} X_{12} & / \\ Y_{12} & / \\ / & 0 \end{Bmatrix}_{C,b}$$

**Question 6** Déplacer ces torseurs au point $B$

$$\overrightarrow{M_{B,0\to 2}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{A,0\to 2}}}_{\vec{0}} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{F_{0\to 2}} = (0,345.\vec{x} + 0,36.\vec{y}) \wedge 1500.\vec{y} = \boxed{-517,5.\vec{z}}$$

$$\overrightarrow{M_{B,1\to 2}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{C,1\to 2}}}_{\vec{0}} + \overrightarrow{BC} \wedge \overrightarrow{F_{1\to 2}} = (0,165.\vec{x} + 0,075.\vec{y}) \wedge (X_{12}.\vec{x} + Y_{12}.\vec{y}) = \boxed{(0,165Y_{12} - 0,075X_{12}).\vec{z}}$$

**Question 7** Énoncer et appliquer le principe fondamental de la statique

**Si** $S_1$ est en équilibre, **alors** le torseur des A.M. extérieures est égal au torseur nul :

$$\begin{cases} X_{12} + X_{32} = 0 \\ 1500 - X_{32} + Y_{12} = 0 \\ 0,165Y_{12} - 0,075X_{12} - 517,5 = 0 \end{cases}$$

**Question 8** En déduire l'action mécanique de **3** sur **2** (norme).

$$\boxed{X_{32} = 3187,5\,\text{N}} \quad \Rightarrow \quad \left\|\overrightarrow{F_{3\to 2}}\right\| = \sqrt{3187,5^2 + (-3187,5)^2} = \boxed{4507\,\text{N}}$$

### 3.3 Isolement de la biellette coudée 4

On admettra que $\overrightarrow{F_{3\to 2}} = -\overrightarrow{F_{3\to 4}}$.

**Question 9** Justifier cette affirmation.

Théorème des actions réciproques et solide soumis à 2 glisseurs.

**Question 10** Faire le bilan des actions mécaniques appliquées sur **4** sous forme de torseurs.

$$\{\mathcal{T}_{3\to 4}\} = \begin{Bmatrix} -3187,5 & / \\ 3187,5 & / \\ / & 0 \end{Bmatrix}_{E,b} \qquad \{\mathcal{T}_{5\to 4}\} = \begin{Bmatrix} X_{54} & / \\ X_{54}\tan 70 & / \\ / & 0 \end{Bmatrix}_{F,b} \qquad \{\mathcal{T}_{1\to 4}\} = \begin{Bmatrix} X_{14} & / \\ Y_{14} & / \\ / & 0 \end{Bmatrix}_{D,b}$$

**Question 11** Déplacer ces torseurs au point $D$

$$\overrightarrow{M_{D,3\to 4}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{E,3\to 4}}}_{\vec{0}} + \overrightarrow{DE} \wedge \overrightarrow{F_{3\to 4}} = (-0,75.\vec{x} - 0,06.\vec{y}) \wedge (-3187,5.\vec{x} + 3187,5.\vec{y}) = \boxed{-430.\vec{z}}$$

$$\overrightarrow{M_{D,5\to4}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{F,5\to4}}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{DF} \wedge \overrightarrow{F_{5\to4}} = (-0,12.\vec{x} - 0,024.\vec{y}) \wedge (X_{54}.\vec{x} + X_{54}\tan 70.\vec{y}) = \boxed{-0,306X_{54}.\vec{z}}$$

**Question 12** Énoncer et appliquer le principe fondamental de la statique

**Si 4** est en équilibre, **alors** le torseur des A.M. extérieures est égal au torseur nul :

$$\begin{cases} X_{54} + X_{14} - 3187,5 = 0 \\ 3187,5 + X_{54} \times 2,75 + Y_{14} = 0 \\ -0,306X_{54} - 430 = 0 \end{cases}$$

**Question 13** En déduire l'action mécanique de **5** sur **4** (norme).

$\boxed{X_{54} = -1405\,\text{N}} \quad \Rightarrow \quad F_v = \left\|\overrightarrow{F_{5\to4}}\right\| = \sqrt{(-1405)^2 + (-1405\tan 70)^2} = \boxed{4111\,\text{N}}$

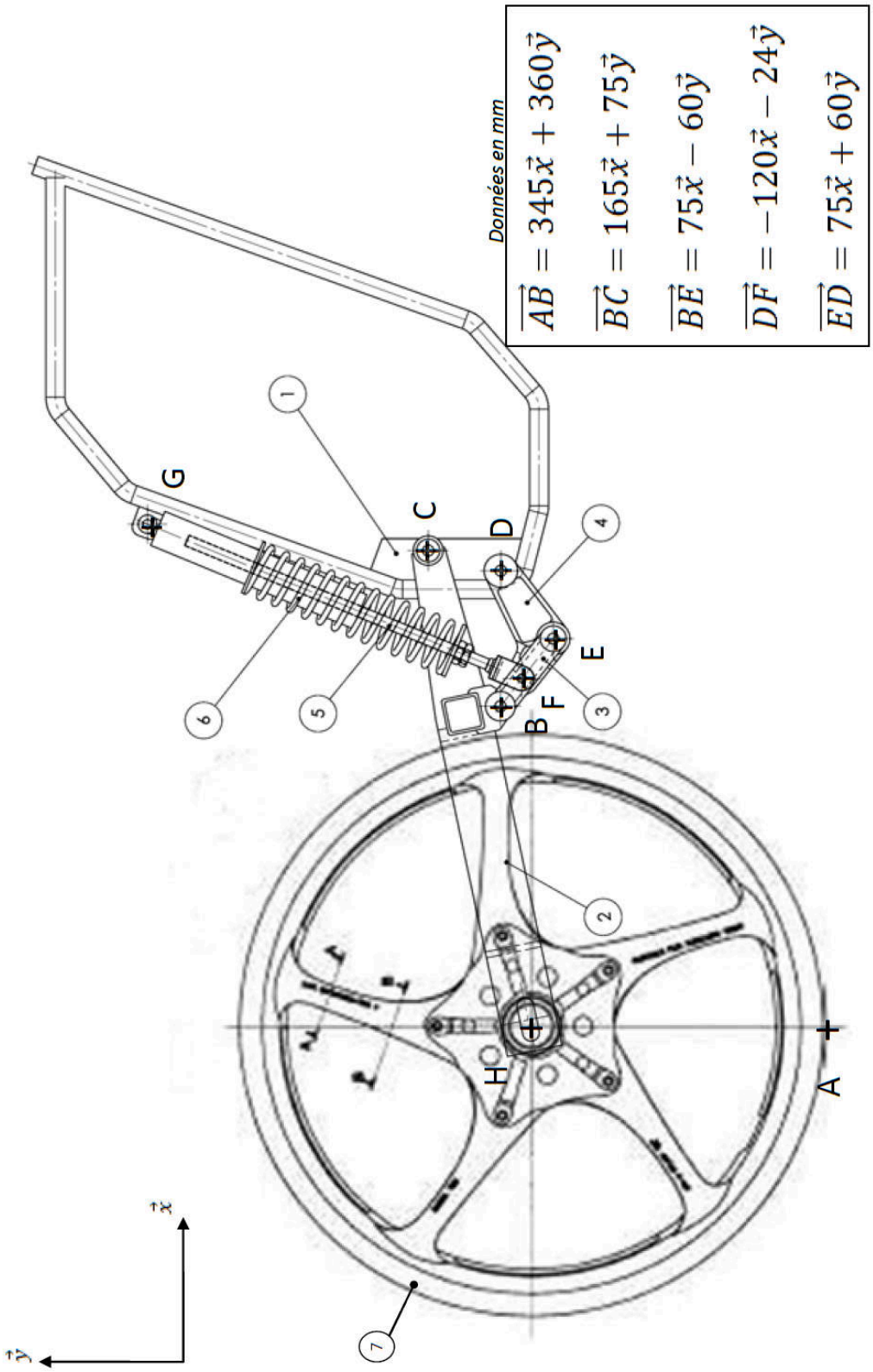
## 3.4 Conclusion

**Question 14** Pour intégrer les phénomènes dynamiques issus des irrégularités des chemins (trous, bosses,...), la valeur précédente doit être multipliée par un coefficient de 2. Cette nouvelle valeur est-elle compatible avec le choix du ressort du constructeur ?

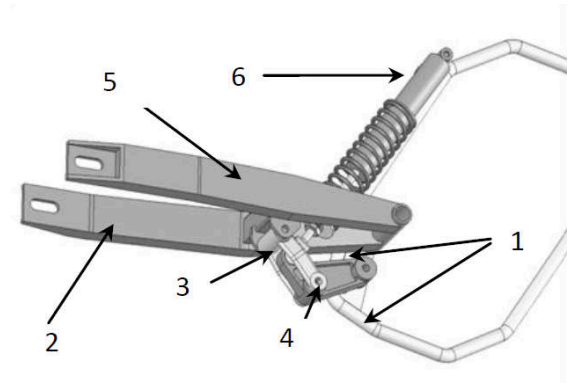
$2F_v = 2 \times 4111 = \boxed{8222\,\text{N} < 10\,000\,\text{N}} \quad \Rightarrow \quad$ le choix du constructeur est $\boxed{\text{correct}}$.

# 4 Données pour la résolution du problème statique

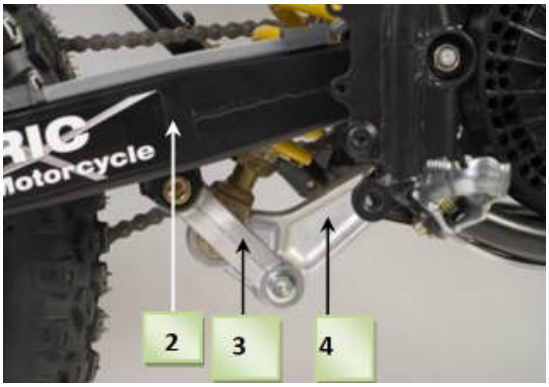
## 4.1 Paramétrage



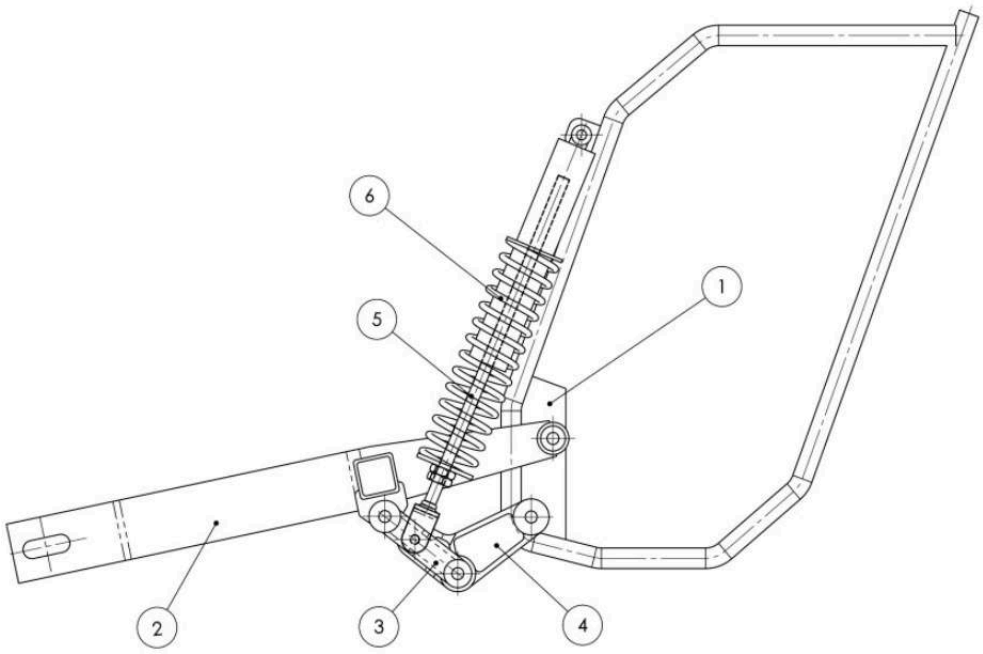
## 4.2 Caractéristiques de la suspension arrière




Modélisation 3D




Présentation détaillée




Modélisation 2D

| REPÈRE | DÉSIGNATION |
|---|---|
| 1 | Cadre |
| 2 | Bras oscillant |
| 3 | Biellette |
| 4 | Biellette coudée |
| 5 | Tige amortisseur |
| 6 | Corps amortisseur |

Nomenclature